INSTITUTO FEDERAL
Farroupilha
Campus
Frederico Westphalen



Algoritmos e Programação

Prof. Me. Fiorin
andre.fiorin@iffarroupilha.edu.br

Recapitulando

- Na última aula falamos sobre
  - Estruturas de decisão em C
    - if
    - if – else
    - if – else if
    - switch - case

andre.fiorin@iffar.edu.br

Aula 06
Estruturas de repetição em C

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- A iteratividade é um dos recursos mais poderosos em programas computacionais.

- São procedimentos iterativos aqueles que devem ser executados em vários passos.
  - Exemplo:

```
1  #include<stdio.h>
2  main (void){
3       int x, r;
4       scanf("%d", &x);
5       r = x * 3;
6       printf("%d", r);
7       scanf("%d", &x);
8       r = x * 3;
9       printf("%d", r);
10      scanf("%d", &x);
11      r = x * 3;
12      printf("%d", r);
13 }
```

Trechos iguais!!!
Podem ser escritos apenas 1 vez!!

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- As linguagens de programação possuem comandos específicos que permitem que o mesmo trecho de código seja executado quantas vezes for necessário, sem a necessidade de reescrever o código novamente.

- Vantagens
  - Código menor
  - Código mais legível
  - Reutilização do código

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Também conhecidas como **estruturas** ou **laços de repetição.**
- Estrutura de desvio do fluxo de controle.
  - Usam testes condicionais
- Realizam e repetem ações dependendo se uma **condição é verdadeira ou falsa**, em que a expressão é processada e transformada em um valor booleano.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Testa-se uma **condição** para controlar o fluxo de instruções.
  - Também conhecida como “expressão de controle” ou “condição de parada”.
- Verifica-se a condição, e caso seja verdadeira, a instrução ou bloco de instruções é executado.
- Após o final da execução do bloco, a condição é verificada novamente, e caso ela ainda seja verdadeira, o código é executado novamente.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- **Importante!**
  - Caso o bloco de código nunca modifique o estado da condição, a estrutura será executada para sempre.
    - Também conhecido como ***loop* infinito**.
  - Para evitar *loop* infinito, deve-se alterar o estado da condição dentro do bloco de instruções contido no laço.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Os 3 tipos de laços de repetição básicos em C são:
  - **for** – repetição com variável de controle
  - **while** – repetição pré-testada
  - **do - while** – repetição pós-testada

andre.fiorin@iffar.edu.br

Laço for

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Laço **for**
  - É uma estrutura de repetição que designa uma variável **para controlar** cada iteração do bloco, e uma operação de passo a cada iteração.
  - Utilizada quando o programador tem conhecimento de quantas vezes um conjunto de instruções deve ser executado.
  - Esta estrutura é bastante utilizada para a iteração de vetores, em que cada iteração representa um índice do vetor.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Laço **for**
  - Sintaxe

```
for (<expr_inicial>; <expr_relacional>; <expr_de_incremento>){
  <bloco de comandos>
}
```

  - Onde
    - <expr_inicial> - inicialização da variável de controle
    - <expr_relacional> - condição de parada
    - <expr_de_incremento> - tipo de incremento

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Laço **for** - Exemplo

```
1 #include<stdio.h>
2 main (void){
3       int i;
4       for (i = 0; i <= 10; i++){
5           printf("\n %d", i);
6       }
7       getch();
8 }
```


andre.fiorin@iffar.edu.br

Exercício 01

- Escreva um programa em c que contenha um laço do tipo for que mostre na tela os números de 1 a 25 e o seu quadrado.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Laço while

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Laço **while**
  - É a estrutura de repetição mais difundida.
  - Executa um trecho de código sempre que uma condição for verdadeira.
  - Verifica a condição antes de entrar no laço (pré-testada).
  - Diferencia-se do comando de desvio condicional **if** pelo fato de poder executar o mesmo trecho de código mais de uma vez.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Laço **while**
  - Sintaxe

```
while (<expr>){
  <bloco de comandos>
}
```

  - Onde
    - <expr> - condição de parada

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Laço **while**
  - **IMPORTANTE:** Nesta estrutura, a condição é verificada **antes** de executar o bloco de instruções. No final da execução do bloco, a expressão é testada novamente.
  - **CUIDADO!**
    - Não esqueça de manipular a variável de controle dentro do bloco de instruções. Caso contrário o programa pode entrar em loop infinito!

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Laço **while** - Exemplo

```
1 #include<stdio.h>
2 main (void){
3       int i = 0;
4       while (i < 10){
5             printf("%d", i);
6             i++;
7       }
8       getch();
9 }
```

// Variável de controle!

andre.fiorin@iffar.edu.br

Exercício 02

- Escreva um programa em C que solicite ao usuário para digitar números inteiros e imprima na tela a soma desses números a medida em que os números forem informados.

- O programa deve parar de solicitar números quando a soma dos valores for maior ou igual a 100.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Laço do - while

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Laço **do – while**
  - É uma variação da estrutura while.
  - Verificação da condição é feita **após** a execução (pós-testada).
  - Executa um conjunto de instruções específico e depois verifica uma condição.
  - Se a condição for aceita, o mesmo trecho é executado novamente.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Laço **do – while**
  - Sintaxe

```
do {
  <bloco de instruções>
} while (<expr>);
```

  - Onde
    - <expr> - condição de parada

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Laço **do – while**
  - **IMPORTANTE:** Nesta estrutura, a condição é verificada **após** executar o bloco de instruções. No final da execução do bloco, a expressão é testada novamente.
  - **CUIDADO!**
    - Não esqueça de manipular a variável de controle dentro do bloco de instruções. Caso contrário o programa pode entrar em loop infinito!
    - Após a definição do expressão de controle, usa-se ponto e vírgula para indicar o final do laço.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Estruturas de repetição em C

- Laço **do – while** – Exemplo

```
1 #include<stdio.h>
2 main (void){
3       int i = 0;
4       do {
5             printf("%d", i);
6             i++;
7       } while (i < 10);
8       getch();
9 }
```

// Variável de controle!

andre.fiorin@iffar.edu.br

Exercício 03

- Escreva um programa em C que solicite ao usuário para digitar um número inteiro entre 1 e 10 (inclusive) e imprima a tabuada desse número na tela. O programa deve continuar solicitando números até que o usuário digite um número fora desse intervalo.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Na próxima aula...

- Manipulação de vetores

andre.fiorin@iffar.edu.br

Referências

- SEBESTA, R. W. **Conceitos de Linguagem de Programação**. 4 ed. Bookman Companhia Ed. 2000.

- KERNIGHAM, Brian W.; RITCHIE, Dennis M. **C: A Linguagem de Programação**. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

- DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J. **Como Programar em C**. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1999.

andre.fiorin@iffar.edu.br